



Хабр

Хабру — 20 лет!



empenoso

9 сен 2025 в 05:23

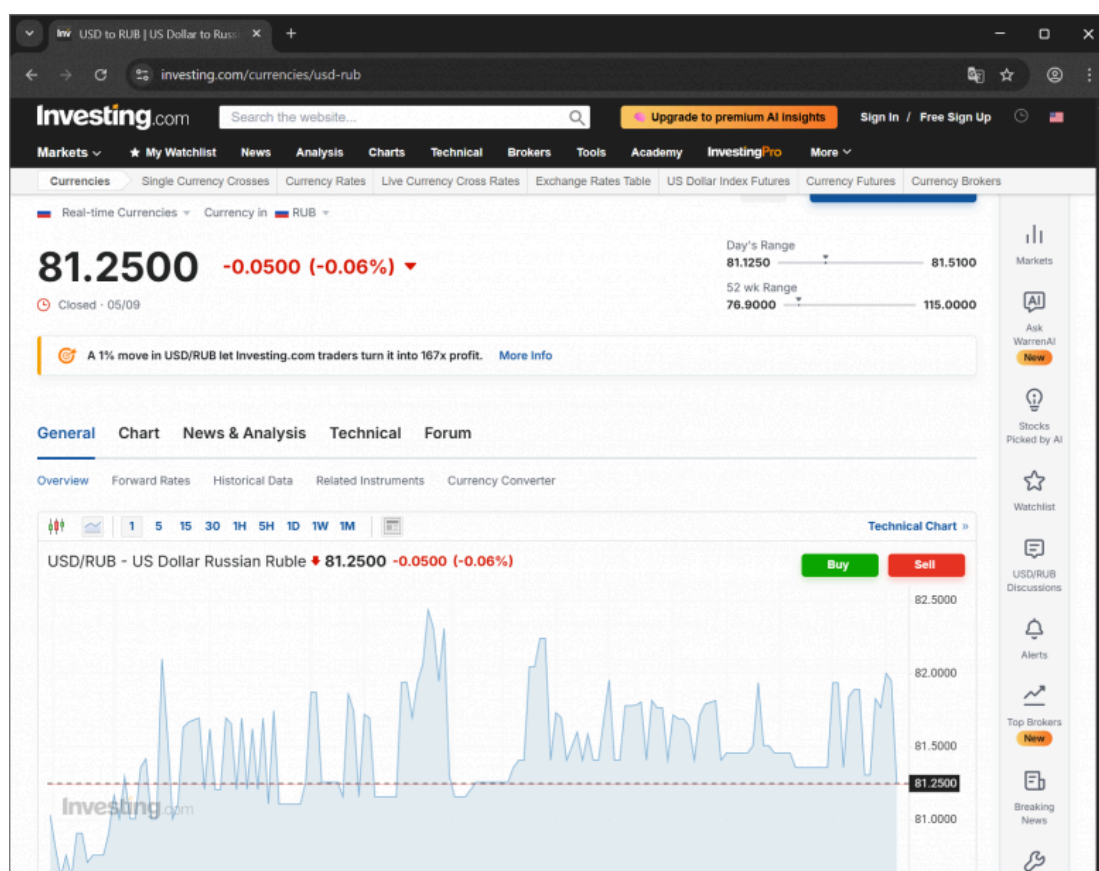
Как получать котировки с любых сайтов в Эксель на примере investing.com

🔗 Простой ⌚ 5 мин 👁 20K

Open source*, Python*, Финансы в IT, Проектирование API*

Кейс

Многие частные инвесторы ведут свои портфели в Excel: это удобно, бесплатно и всё — на вашем компьютере. Но у Excel есть слабое место: он не умеет напрямую «разговаривать» с современными сайтами. Если нужно автоматически подтянуть котировку с конкретной страницы в интернете, встроенные веб-функции часто не справляются: они не умеют обходить современные защиты.



РЕКЛАМА



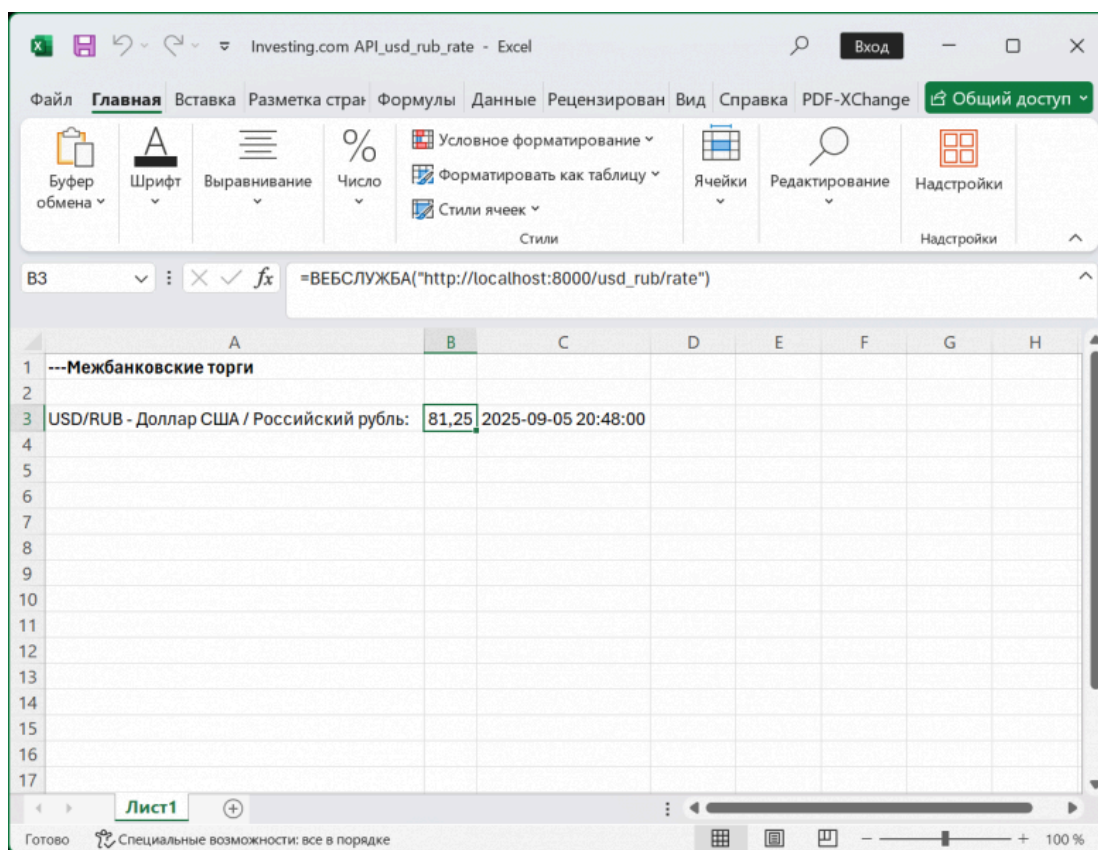
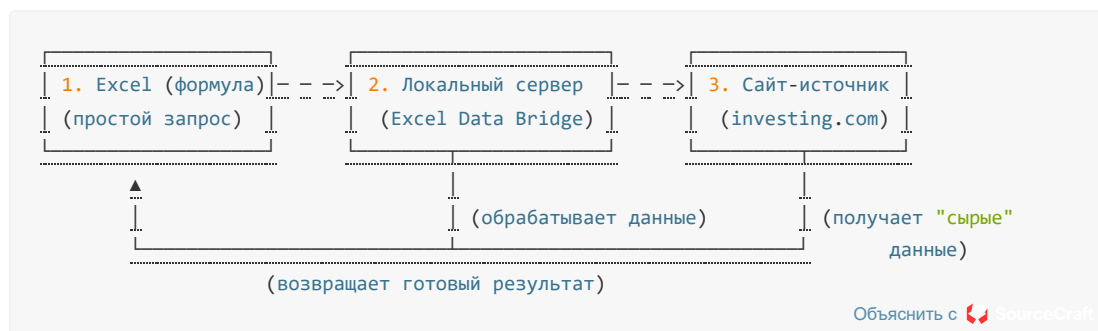
Кодить и сверлить

Участвуй в сезоне DIY и IT

практически с любого сайта — на примере курса USD/RUB с investing.com. Идея не требует

глубоких технических знаний: вместо того чтобы пытаться что-то делать со страницей в Excel, мы используем на своём компьютере небольшой скрипт-посредник. Excel просто запрашивает у него одно число, а посредник уже «ходит» на сайт, берёт данные, при необходимости обрабатывает их и возвращает в понятном для Excel виде.

Короткая схема работы:



Приведённый далее Python-скрипт (набор инструкций для этого «посредника») — это учебный пример: он предназначен исключительно для демонстрации принципа работы с API и веб-технологиями. Я не призываю и не рекомендую использовать его для обхода правил каких-либо сайтов.

Все исходные файлы проекта [доступны в репозитории на GitHub](#).

Почему Excel «из коробки» больше не справляется?

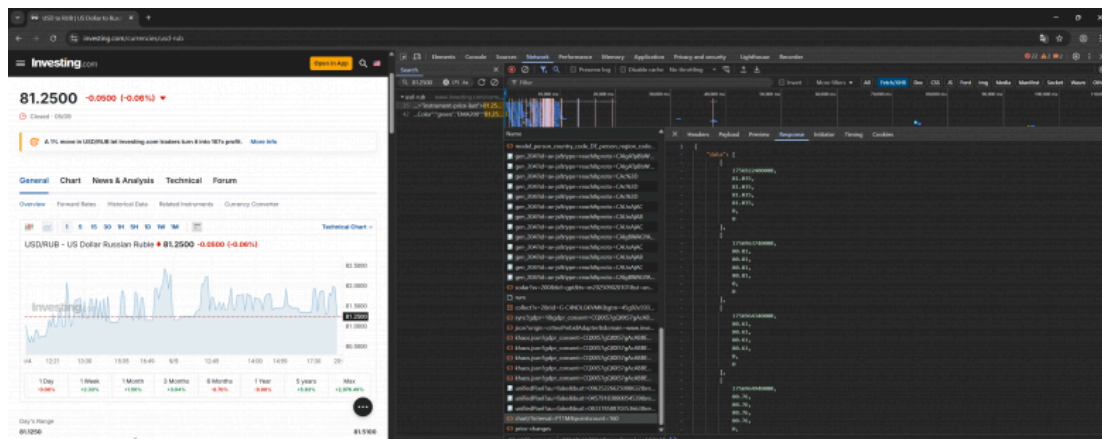


Кодить и сверлить

Участвуй в сезоне DIY и IT

прочитать нужный кусок страницы. Сегодня веб — это чаще не страницы, а полноценные

приложения: данные подгружаются отдельно через JavaScript, содержимое формируется в браузере и может отсутствовать в исходном HTML. Простая формула Excel этого не видит — она получает «скелет» страницы, а не финальный контент.



Плюс появились надёжные системы защиты: Cloudflare и их аналоги анализируют трафик и блокируют подозрительные запросы. Запрос из Excel выглядит «механически» — без cookie, без поведенческих отпечатков, без выполнения JS — и его часто сразу отбрасывают или ставят на проверку CAPTCHA.

Нам нужен инструмент, который умеет вести себя как настоящий браузер: выполнять JS, держать сессию, ставить нужные заголовки. Именно таким инструментом станет локальный скрипт-посредник — он «ходит» на сайт как человек/браузер, получает чистые числа и возвращает их Excel в простом виде.

Архитектура нашего решения: строим мост между Excel и вебом

Excel — наш «заказчик». Он делает простой запрос к локальному адресу <http://localhost:8000/USD RUB/rate> и получает готовое значение. Ему не нужно знать про JavaScript, сессии или CAPTCHA — только чистый текст или XML для ячейки.

Python + FastAPI — «умный посредник». Лёгкий локальный сервер принимает запрос от Excel, применяет стратегию получения данных, обрабатывает ответ и отдаёт результат в удобном формате. FastAPI даёт быстрый и документированный интерфейс.

requests и cloudscraper — наши «вездеходы». requests надёжен для простых запросов; cloudscraper



Кодить и сверлить

Участвуй в сезоне DIY и IT

Итог: прозрачный локальный мост, скрывающий сложности веба и возвращающий котировки в Excel.

Готовим рабочее место и Excel получает данные

Теперь переходим к самому интересному — практической реализации. Наша цель — запустить локальный сервер-посредник и научить Excel обращаться к нему за данными. Следуйте этим шагам, и даже если вы никогда не работали с Python, у вас всё получится.

<https://github.com/empenoso/excel-data-bridge>

Шаг 1: Создание рабочего пространства

Для начала создайте на вашем компьютере отдельную папку, например, excel-data-bridge. В ней мы будем хранить все наши файлы. Это поможет избежать путаницы и обеспечит корректную работу скриптов.

Поместите в эту папку четыре файла, которые были предоставлены ранее:

1. `investing_proxy.py` — наш основной скрипт-посредник.
2. `requirements.txt` — список необходимых Python-библиотек.
3. `1_install_requirements.bat` — установщик зависимостей.
4. `2_start_server.bat` — запускатор нашего локального сервера.



Кодить и сверлить

Участвуй в сезоне DIY и IT

Прежде чем наш скрипт сможет работать, ему нужны «помощники» — специальные библиотеки Python. Файл `1_install_requirements.bat` сделает всю работу за вас.

Просто дважды кликните по файлу `1_install_requirements.bat`. Откроется командная строка, где вы увидите процесс установки. Скрипт сначала проверит, установлен ли у вас Python, а затем скачает и установит все библиотеки из файла `requirements.txt`. По завершении вы увидите сообщение «Установка завершена!». Это означает, что всё готово к следующему шагу.

Шаг 3: Запуск локального сервера



Кодить и сверлить

Участвуй в сезоне DIY и IT

Теперь, когда все компоненты установлены, запустим наш сервер. Для этого дважды кликните по файлу `2_start_server.bat`.

Снова откроется окно командной строки, но на этот раз оно не закроется. Вы увидите сообщения о запуске сервера, а также список доступных адресов (endpoints), по которым Excel сможет обращаться за данными. Пока это окно открыто, ваш сервер работает и готов принимать запросы от Excel. Если вы закроете это окно, сервер остановится.

Шаг 4: Получение данных в Excel



Кодить и сверлить

Участвуй в сезоне DIY и IT

Откройте Microsoft Excel и выберите любую ячейку. Теперь мы используем встроенную функцию `ВЕБСЛУЖБА` (`WEBSERVICE`), которая умеет делать запросы по указанному адресу.

1. **Чтобы получить курс USD/RUB**, введите в ячейку следующую формулу и нажмите Enter:

```
=ВЕБСЛУЖБА(" http://localhost:8000/usd_rub/rate ")
```

2. **Чтобы получить дату и время котировки**, введите в соседнюю ячейку:

```
=ВЕБСЛУЖБА(" http://localhost:8000/usd_rub/datetime ")
```

Excel отправит запрос на ваш локальный сервер, тот, в свою очередь, сходит на investing.com, получит данные и вернёт их в ячейку.



Кодить и сверлить

Участвуй в сезоне DIY и IT

Это просто пример - как можно модифицировать под себя?

Это лишь базовый пример, а не готовый универсальный инструмент. Скрипт показывает принцип: Excel делает простой запрос, а посредник достаёт данные с сайта и возвращает результат. Но у каждого инвестора свои задачи: кому-то нужны котировки акций, кому-то — нефть или золото, кто-то захочет загружать таблицы. Именно поэтому код придётся адаптировать под конкретный сайт, формат ответа и даже частоту обновлений. Главное — вы держите в руках рабочий шаблон, который легко модифицировать под себя.

Заключение

Мы не просто решили локальную задачу получения котировок — мы освоили мощный подход к интеграции Excel с современным вебом. Создав локальный API-посредник, мы научили старый добрый Excel говорить на языке современных веб-приложений, обходя их защиты и получая актуальные данные.

Этот мост между Python и Excel открывает широкие возможности для автоматизации рутинных операций и делает ваш инвестиционный портфель по-настоящему «живым» — с автообновляющимися котировками, курсами валют и любыми финансовыми данными из интернета.

Автор: Михаил Шардин

 [Моя онлайн-визитка](#)

 [Telegram «Умный Дом Инвестора»](#)

9 сентября 2025

Теги: [investing.com](#), [api](#), [excel](#)

Хабы: [Open source](#), [Python](#), [Финансы в IT](#), [Проектирование API](#)

Редакторский дайджест

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Подписаться

Оставляя почту, я принимаю [Политику конфиденциальности](#) и даю согласие на получение рассылок



16K+

261

Охват за 30 дней Карма

Михаил Шардин @empenoso

Автоматизация / Data & ML / Финансы / Smart Home

Подписаться



[Сайт](#) [GitHub](#)



Кодить и сверлить

Участвуй в сезоне DIY и IT

 Комментарии 10

Публикации

ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ

ПОХОЖИЕ



melnik909

18 часов назад

Вы не знаете HTML. Мои вопросы об HTML с ответами

 Средний 7 мин 9.8K

Тutorial

 +39 27 11

kilpio

20 часов назад

Рояль на даче: использую ПЛК на Linux как real-time-синтезатор фортепиано

 Сложный 14 мин 8.9K

Кейс

 +34 15 5

Кодить и сверлить

Участвуй в сезоне DIY и IT

 Простой  3 мин  8.3K

Мнение

 +33

 22

 39

 **Laborant_Code**
14 часов назад

Как я написал «Обратную змейку» на чистом Canvas

 Простой  7 мин  9.7K

Кейс

 +32

 14

 14

 **skovalev**
15 часов назад

Железный дайджест за май: тесты B300, GPU от Alibaba и PCIe 8.0

 Простой  7 мин  7.6K

Дайджест

 +31

 1

 0

 **cnet**
20 часов назад

1 Вольт, как эталон: как, когда, каким образом

 9 мин  9.3K

 +30

 10

 7

 **Flampanzer**
19 часов назад

Как я пытался создать шедевр в Qwen, Luma и Pika, и что из этого вышло

 Простой  6 мин  8.4K

Обзор

 +28

 5

 8

 **f1xgun**
20 часов назад

MCP vs CLI + Skill: что выгоднее для ИИ-агента при работе с внутренними API

 17 мин  7.8K

 +20

 21

 4

 **maxim_tsar**
15 часов назад



Кодить и сверлить

Участвуй в сезоне DIY и IT

 6 мин  9.8K

+19

18

7

**PavelYo**

16 часов назад

QA на уровне платформы: как мы строили систему качества

Простой

13 мин

6.2K

Обзор

+19

8

0

О чём молчат кассы: погружаемся в мир технологий ретейла в тесте от Lenta tech

Турбо

[Показать еще](#)

КУРСЫ

Python-разработчик: расширенный курс + нейросети

По мере набора группы

Python-разработчик + ИИ

По мере набора группы

Профессия: Python-разработчик + ИИ

По мере набора группы

Python-разработчик

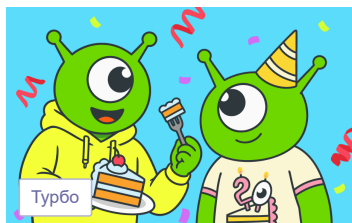
По мере набора группы

Python Academy

По мере набора группы

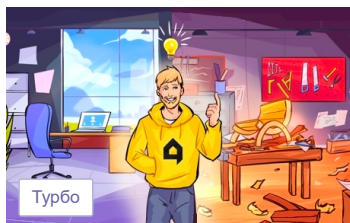
[Больше курсов на Хабр Карьере](#)

МИНУТОЧКУ ВНИМАНИЯ



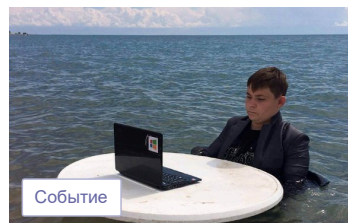
Турбо

Хабравчане, спасите наш юбилей: соберите гостей на праздник



Турбо

Мастерим и пишем: DIY-проекты, о которых стоит рассказать всем



Событие

Лето по расписанию: календарь событий Хабра



Кодить и сверлить

Участвуй в сезоне DIY и IT



2 марта – 10 августа

PROBA Awards — международная коммуникационная премия, учрежденная в 2000 году

Санкт-Петербург

Маркетинг

[Больше событий в календаре](#)

Хабр



🌐 [Настройка языка](#)

[Техническая поддержка](#)

© 2006–2026, Habr



Кодить и сверлить

Участвуй в сезоне DIY и IT